

- 游戏设计描述文件
 - 一、基本信息
 - 二、游戏规则
 - 2.1 棋盘
 - 2.2 棋盘初始状态
 - 2.3 棋子
 - 2.4 移动规则
 - 2.5 吃子规则
 - 2.6 获胜条件
 - 2.7 平局条件
 - 2.8 禁手规则
 - 三、游戏模式
 - 3.1 对战模式
 - 3.2 人机模式规则
 - 3.3 在线模式规则
 - 四、界面设计
 - 4.1 主界面
 - 4.2 游戏界面
 - 4.3 结算界面
 - 4.4 获胜动画
 - 4.5 视觉风格
 - 五、交互设计
 - 5.1 移动操作
 - 5.2 吃子与连锁可视化
 - 5.3 功能按钮
 - 5.4 在线模式交互
 - 六、音效与动画
 - 七、其他需求

游戏设计描述文件

一、基本信息

- 游戏名称: 夹挑棋
- 游戏类型: 双人回合制策略棋类游戏

- 技术方

案: Web 前端 (HTML + CSS + JavaScript) + WebSocket 服务 (在线对战)

- 目标平台: 浏览器

二、游戏规则

2.1 棋盘

- 棋盘为 5×5 的网格 (坐标 (0,0) 到 (4,4)), 共 25 个交叉点
- 相邻交叉点之间有横线和纵线 (共 5 条横线 + 5 条纵线)
- 每个 1×1 小格内有一条对角线, 方向按棋盘格交替排列, 形成如下图案:

```
*---*---*---*---*
|\  | /|\  | /|
| \ | / | \ | / |
|  \ | /  | \ | / |
*---*---*---*
| /|\  | /|\  |
| / | \ | / | \ |
| / | \ | / | \ |
*---*---*---*
|\  | /|\  | /|
| \ | / | \ | / |
|  \ | /  | \ | / |
*---*---*---*
| /|\  | /|\  |
| / | \ | / | \ |
| / | \ | / | \ |
*---*---*---*
```

- 对角线规则: 将每个小格 (col, row) 视为棋盘格, 当 (col + row) 为偶数时画 \ (左上到右下), 为奇数时画 / (左下到右上)
- 由此产生的完整斜线 (含方向和经过的点):
 - \ 方向斜线:
 - (0,4)→(1,3)→(2,2)→(3,1)→(4,0)
 - (0,2)→(1,1)→(2,0)
 - (2,4)→(3,3)→(4,2)
 - / 方向斜线:
 - (0,0)→(1,1)→(2,2)→(3,3)→(4,4)
 - (0,2)→(1,3)→(2,4)

- $(2,0) \rightarrow (3,1) \rightarrow (4,2)$

- 棋子落在网格的交叉点上

2.2 棋盘初始状态

- 黑棋在底行 ($y=0$): $(0,0) (1,0) (2,0) (3,0) (4,0)$
- 白棋在顶行 ($y=4$): $(0,4) (1,4) (2,4) (3,4) (4,4)$
- 其余交叉点为空

2.3 棋子

- 两种棋子：黑棋、白棋
- 黑棋先手

2.4 移动规则

- 双方交替移动棋子，每回合移动一颗己方棋子
- 棋子只能沿**有连线**的方向移动（横向、纵向、或该位置存在的对角线方向）
- 沿线可移动任意距离，但路径上不能有任何其他棋子阻挡
- 目标位置必须为空（不能移动到已有棋子的位置）
- 棋子不能超出棋盘边界

2.5 吃子规则

移动完成后，以落点为中心，沿所有经过该点的线进行检测，所有方向同时生效：

- **夹（两颗己方棋子夹住敌方棋子）：**
 - 沿某条线的方向，落点的相邻位置是敌方棋子，再下一个位置是己方棋子
 - 即形成"己-敌-己"的排列
 - 中间的敌方棋子被吃掉，变为己方棋子
- **挑（己方棋子插入两颗敌方棋子之间）：**
 - 沿某条线的方向，落点两侧的相邻位置都是敌方棋子
 - 即形成"敌-己-敌"的排列
 - 两侧的敌方棋子被吃掉，变为己方棋子

- 连锁：
 - 被转换为己方的棋子，可能会与周围棋子形成新的"夹"或"挑"局面
 - 若产生新的吃子条件，继续触发吃子，直到没有新的吃子发生

2.6 获胜条件

- 任意一方的所有棋子被吃光（变为对方颜色），则该方输掉游戏
- 若轮到某一方时，该方所有棋子均无法移动，则该方判负

2.7 平局条件

- 暂无平局条件

2.8 禁手规则

- 无禁手（双方规则完全相同）

三、游戏模式

3.1 对战模式

- ☒ 双人本地对战（两人轮流在同一设备上操作）
- ☒ 人机对战（玩家 vs AI）
- ☒ 在线对战（通过网络与其他玩家对战）

3.2 人机模式规则

- 玩家固定执黑先手
- AI 固定执白后手
- AI 使用启发式策略（优先吃子/连锁，其次偏向中心与推进）

3.3 在线模式规则

- 使用 WebSocket 连接服务端，按房间号匹配对手
 - 每个房间最多 2 人
 - 先加入房间者执黑，后加入者执白
 - 走子、重开、认输会实时同步给对手
 - 在线模式下仅当前执子方可操作；非己方回合不可落子
-

四、界面设计

4.1 主界面

- 游戏标题 ("夹挑棋")
- 模式切换按钮：本地双人 / 人机对战 / 在线对战
- 在线对战连接面板（仅在线模式显示）：
 - 服务器地址输入框
 - 房间号输入框
 - 连接房间按钮
 - 断开连接按钮
 - 连接状态提示

4.2 游戏界面

- 棋盘区域（居中显示）
- 当前回合提示（显示"黑方走棋"或"白方走棋"）
- 选中棋子高亮显示
- 合法目标位置高亮显示
- 最后移动标记（在最近一步棋子上显示特殊标记）
- 重新开始按钮
- 认输按钮

4.3 结算界面

- 右上角悬浮结果面板（不遮挡棋盘）
- 显示获胜方/结算原因
- 再来一局按钮

4.4 获胜动画

- 胜方棋子金色脉冲光环
- 棋盘粒子效果
- 棋盘顶部胜利横幅（黑方胜利/白方胜利）

4.5 视觉风格

- 棋盘底色：淡黄色
 - 棋盘线条：黑色细线
 - 黑棋颜色：黑色实心圆
 - 白棋颜色：白色带灰色边框
 - 选中标记：高亮边框
 - 合法目标：半透明圆点提示
-

五、交互设计

5.1 移动操作

1. 点击己方棋子 → 选中该棋子（高亮显示），同时高亮所有合法目标位置
2. 点击合法目标位置 → 移动棋子到该位置，执行吃子判定，切换回合
3. 点击非法或无关位置 → 取消选中
4. 点击另一颗己方棋子 → 切换选中

5.2 吃子与连锁可视化

- 吃子时棋子先置灰闪烁，再转换为目标颜色
- 连锁吃子按步骤逐步播放（第 1 步、第 2 步.....）
- 每一步都有阶段提示（即将吃子 / 吃子中 / 已转换）

5.3 功能按钮

- 重新开始：重置棋盘到初始状态，黑方先手

- 认输：当前走棋方认负，对方获胜

5.4 在线模式交互

- 连接成功后显示“你是黑方/白方”
 - 人数不足 2 人时显示“等待另一位玩家加入”
 - 对方离线时显示等待重连提示
 - 在线模式下“重新开始/认输”会向对手同步
-

六、音效与动画

- ☒ 落子音效
 - ☒ 吃子音效
 - ☒ 获胜音效
 - ☒ 获胜动画
 - ☒ 吃子动画（被吃棋子变色动画）
-

七、其他需求

- 无